UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE
Departamento de Ciencias de la Computación · Ingeniería de Software

Asignatura
Construcción y Evolución de Software · NRC 36848

Tema
TAREA 3: CASOS DE USO DEL PROYECTO

Proyecto
Mi Barrio Reporta · Barrio Cuendina, Amaguaña

Grupo
N.º 06

Integrantes
CRIOLLO MATEO
CEPEDA DAVID

Docente
Ing. Nancy Betancourt

Fecha
27/10/2026

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 3
PARTE A. ACTORES Y FRONTERA DEL SISTEMA 3
PARTE B. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 3
PARTE C. ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO 5
CU01 Reportar problema 4
CU03 Apoyar reporte 4
CU05 Moderar reportes pendientes 4
CU06 Actualizar avance del reporte 4
CU09 Administrar gestores 4
PARTE D. MATRIZ DE TRAZABILIDAD 11
PARTE E. CASOS DE PRUEBA DERIVADOS 12
PARTE F. VALIDACIÓN Y CAMBIOS 13
PARTE G. APORTES DEL EQUIPO Y FORMATO 15
REFERENCIAS 15
ANEXO. APORTES DEL EQUIPO Y DECLARACIÓN DE HERRAMIENTAS 15

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

Figura 1. Diagrama de casos de uso de Mi Barrio Reporta 4
Tabla 1. Actores del sistema 3
Tabla 2. Frontera del sistema 3
Tabla 3. Casos de uso del modelo 4
Tabla 4. Justificación de las relaciones 5
Tabla 5. Reglas de negocio protegidas en las especificaciones 5
Tabla 6. Especificación de CU01 Reportar problema 5
Tabla 7. Especificación de CU03 Apoyar reporte 7
Tabla 8. Especificación de CU05 Moderar reportes pendientes 8
Tabla 9. Especificación de CU06 Actualizar avance del reporte 9
Tabla 10. Especificación de CU09 Administrar gestores 10
Tabla 11. Matriz de trazabilidad de requisitos, historias y casos de uso 11
Tabla 12. Casos de prueba de CU01 Reportar problema 12
Tabla 13. Casos de prueba de CU05 Moderar reportes pendientes 13
Tabla 14. Observaciones de la validación 13
Tabla 15. Cambios a la Tarea 2 y al borrador de casos de uso 14
Tabla 16. Aportes de cada integrante 15

PRESENTACIÓN

Este documento convierte los requisitos y las historias de usuario de la Tarea 2 en el modelo de casos de uso de Mi Barrio Reporta, la aplicación web con la que los vecinos del barrio Cuendina, en Amaguaña, reportan problemas urbanos sin crear una cuenta y la directiva los gestiona hasta su solución. Toma como base los requisitos RF-01 a RF-17, los requisitos no funcionales RNF1 a RNF8, las reglas de negocio RN1 a RN5 y las historias HU-01 a HU-16, y reemplaza el borrador de casos de uso CU-01 a CU-09 (v0.1). El modelo será la entrada de la clase de arquitectura y modelo entidad-relación.

PARTE A. ACTORES Y FRONTERA DEL SISTEMA

De los interesados del acta solo el vecino y el gestor interactúan directamente con el sistema. El municipio y las empresas de servicios reciben las solicitudes de la directiva por fuera del sistema, por lo que no son actores. No se usa generalización: todos los gestores tienen los mismos permisos, según el hallazgo H9 y RF-15.

Tabla 1. *Actores del sistema*

Actor	Tipo	Descripción	Objetivos con el sistema
Vecino	Primario	Habitante del barrio Cuendina que usa el celular o la computadora; no crea cuenta.	Reportar problemas, consultar el avance de su reporte con el código, ver los reportes del barrio y apoyar los que también lo afectan.
Gestor	Primario	Miembro de la directiva con correo y contraseña. Todos los gestores tienen los mismos permisos.	Moderar los reportes pendientes, actualizar su avance, unir duplicados y mantener los catálogos y las cuentas de gestores.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. *Frontera del sistema*

Dentro del sistema (se construye)	Fuera del sistema (exclusiones del acta)
• Registro de reportes sin cuenta, con foto y contacto opcionales, y código de seguimiento. • Aviso de reportes parecidos y apoyos con cálculo de prioridad. • Consulta por código y listado público con filtros y total por calle. • Moderación, cambio de estados con historial y marcado de duplicados. • Administración de calles, categorías y cuentas de gestores.	• Mapas y geolocalización (CU13 futuro). • Notificaciones por SMS, correo o push (CU12 futuro). • Aplicación móvil nativa e integración con sistemas municipales. • Varios barrios, exportación a PDF o Excel, inteligencia artificial y reputación. • Respaldos de la base de datos: los ejecuta la infraestructura (RNF6), no un actor.

Fuente: acta de constitución del Taller 1 y Tarea 2.

PARTE B. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

La Figura 1 muestra los 13 casos de uso dentro de la frontera del sistema. CU01 a CU09 son de nivel de objetivo: al terminar cada uno, el actor queda satisfecho. CU10 Gestionar sesión y CU11 Buscar reportes parecidos no pasan esa prueba por sí solos, por lo que se modelan como casos incluidos. CU12 y CU13, en línea punteada, quedan para la versión 2. El archivo editable se entrega en formato draw.io.

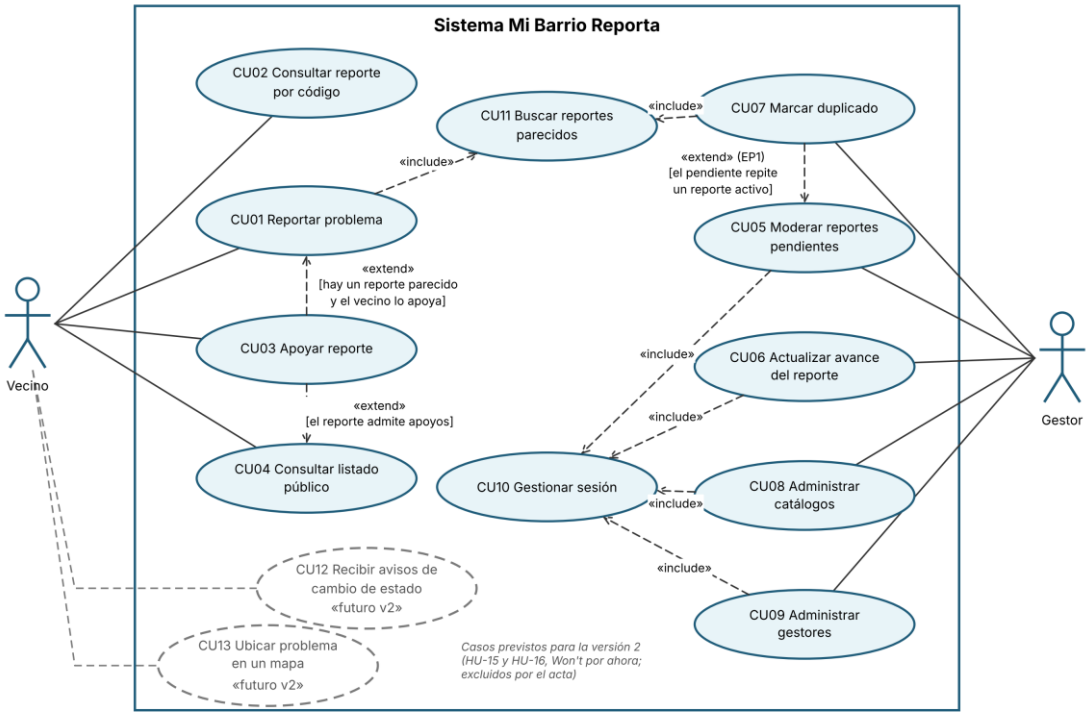


Figura 1. *Diagrama de casos de uso de Mi Barrio Reporta*

Fuente: elaboración propia en draw.io.

Tabla 3. *Casos de uso del modelo*

ID	Caso de uso	Actor	Nivel	Historias
CU01	Reportar problema	Vecino	Objetivo	HU-01, HU-02, HU-03, HU-05
CU02	Consultar reporte por código	Vecino	Objetivo	HU-04
CU03	Apoyar reporte	Vecino	Objetivo	HU-06
CU04	Consultar listado público	Vecino	Objetivo	HU-07
CU05	Moderar reportes pendientes	Gestor	Objetivo	HU-09, HU-10
CU06	Actualizar avance del reporte	Gestor	Objetivo	HU-09, HU-11
CU07	Marcar duplicado	Gestor	Objetivo	HU-12
CU08	Administrar catálogos	Gestor	Objetivo	HU-13
CU09	Administrar gestores	Gestor	Objetivo	HU-14
CU10	Gestionar sesión	Gestor	Subfunción (incluido por CU05, CU06, CU08, CU09)	HU-08
CU11	Buscar reportes parecidos	—	Subfunción (incluido por CU01, CU07)	HU-05, HU-12
CU12	Recibir avisos de cambio de estado	Vecino	Futuro v2	HU-15
CU13	Ubicar problema en un mapa	Vecino	Futuro v2	HU-16

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. *Justificación de las relaciones*

Relación	Justificación y condición
CU01 y CU07 «include» CU11 Buscar reportes parecidos	Ambos buscan siempre reportes activos de la misma categoría y calle principal: CU01 para evitar repetidos (RF-03) y CU07 para elegir el original. Se escribe una sola vez.

Relación	Justificación y condición
CU05, CU06, CU08 y CU09 «include» CU10 Gestionar sesión	Todos los casos del gestor requieren una sesión autenticada (RF-09). CU10 reúne el inicio, el cierre y la expiración de la sesión (RF-18) y se especifica una sola vez.
CU03 Apoyar reporte «extend» CU01	Condición: existe un reporte parecido activo y el vecino decide apoyarlo. Punto de extensión EP1, paso 4 de CU01. El reporte se registra sin él.
CU03 Apoyar reporte «extend» CU04	Condición: el vecino abre un reporte que admite apoyos (Aprobado, Derivado o En proceso). Punto de extensión EP1 de CU04, al presentar el detalle de un reporte.
CU07 Marcar duplicado «extend» CU05	Condición: en el punto EP1 (paso 4 de CU05) el gestor detecta que el pendiente repite un reporte activo. Al terminar CU07, CU05 vuelve al paso 2. Es «extend» y no «include» porque no ocurre en todas las moderaciones.
CU12 y CU13 (línea punteada)	Previstos para la versión 2; corresponden a HU-15 y HU-16, Won't por ahora porque el acta excluye notificaciones y mapas.

Fuente: elaboración propia.

PARTE C. ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO

Se especifican cinco casos con la plantilla del anexo de la tarea. CU05 Moderar reportes pendientes es el más complejo, porque aplica RN1 y RN4 y es extendido por CU07. La Tabla 5 muestra que cada regla de negocio queda protegida por al menos un flujo de excepción o alternativo.

Tabla 5. *Reglas de negocio protegidas en las especificaciones*

Regla de negocio (Tarea 2)	Flujo que la protege
RN1 Un reporte solo es público después de aprobarse	CU05 flujo 5a; postcondición de CU01
RN2 Prioridad Normal, Alta con 5 apoyos y Urgente con 10	CU03 flujo 4a
RN3 Un dispositivo apoya un reporte una sola vez	CU03 flujo 2a
RN4 Transiciones de estado permitidas	CU05 flujo 6b; CU06 flujo 6a
RN5 Siempre existe al menos un gestor activo	CU09 flujo 3b

Fuente: elaboración propia.

CU01 Reportar problema

Tabla 6. *Especificación de CU01 Reportar problema*

ID y nombre	**CU01 Reportar problema**
Actor primario	Vecino
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo	Registrar un problema urbano del barrio sin crear una cuenta y obtener un código para seguir su avance.
Prioridad y versión	Must · v1.0 (sprint 4; foto y reportes parecidos en el sprint 6)
Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-17 · HU-01, HU-02, HU-03, HU-05 · RN1 · RNF2, RNF3, RNF4, RNF5
Precondiciones	Hay calles y categorías activas en el catálogo (CU08).
Disparador	El vecino detecta un problema en el barrio y decide reportarlo.

Flujo básico

Paso	Actor	Sistema
1	El vecino indica que desea reportar un problema.	

Paso	Actor	Sistema
2		El sistema presenta las categorías y las calles activas del catálogo.
3	El vecino selecciona la categoría y la calle principal.	
4		El sistema busca reportes activos parecidos (CU11) y no encuentra ninguno. [EP1]
5	El vecino ingresa la intersección, la referencia y la descripción.	
6		El sistema valida los datos obligatorios y que la descripción tenga de 20 a 500 caracteres.
7	El vecino confirma el envío del reporte.	
8		El sistema registra el reporte como Pendiente con prioridad Normal, genera un código único de 8 caracteres y lo entrega al vecino.

Flujos alternativos y de excepción

Flujo	Condición	Comportamiento	Termina o vuelve
4a (alternativo)	Existen reportes activos parecidos	El sistema los muestra con su estado y apoyos; si el vecino decide apoyar uno, se ejecuta CU03.	Si apoya, termina; si no, vuelve al paso 5
5a (alternativo)	El vecino adjunta una foto JPG o PNG de hasta 5 MB	El sistema la asocia al reporte sin metadatos EXIF (RF-02, RNF4).	Continúa en el paso 6
5b (alternativo)	El vecino registra nombre y teléfono	El sistema los guarda como contacto visible solo para los gestores (RF-17, RNF3).	Continúa en el paso 6
5c (excepción)	La foto no es JPG o PNG o supera 5 MB	El sistema la rechaza con el mensaje «Solo JPG o PNG de hasta 5 MB» y conserva los demás datos.	Vuelve al paso 5
6a (excepción)	Falta la categoría o la descripción tiene menos de 20 caracteres	El sistema no registra e indica el dato que debe corregirse.	Vuelve al paso 5
8a (excepción)	La IP ya envió 5 reportes en la última hora (RNF4)	El sistema no registra el reporte e indica que debe intentarlo más tarde.	Termina sin registrar

Postcondición de éxito	El reporte queda Pendiente, no visible en el listado público (RN1), y el vecino tiene su código de seguimiento.
Garantía mínima	No se crea ningún reporte incompleto y los datos de contacto nunca se muestran en vistas públicas.
Puntos de extensión	EP1 «Reporte parecido encontrado», paso 4: se conecta CU03 Apoyar reporte.
Frecuencia y notas	Frecuencia alta durante el piloto (meta de 30 reportes o más). Uso principal desde el celular; el registro debe tomar menos de 2 minutos (RNF2).

Fuente: elaboración propia.

CU03 Apoyar reporte

Tabla 7. *Especificación de CU03 Apoyar reporte*

ID y nombre	**CU03 Apoyar reporte**
Actor primario	Vecino
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo	Indicar que un reporte existente también lo afecta para que la directiva le dé más prioridad.

Prioridad y versión	Should · v1.0 (sprint 6)
Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)	RF-06, RF-07 · HU-06 · RN2, RN3
Precondiciones	El vecino tiene a la vista un reporte desde CU04 o desde el punto EP1 de CU01.
Disparador	El vecino encuentra un reporte que describe un problema que también lo afecta.

Flujo básico

Paso	Actor	Sistema
1	El vecino indica que el reporte también lo afecta.	
2		El sistema verifica que el reporte admita apoyos y que el dispositivo no lo haya apoyado antes, y solicita confirmación.
3	El vecino confirma el apoyo.	
4		El sistema registra el apoyo del dispositivo, suma uno al contador y recalcula la prioridad según RN2.
5	El vecino revisa el reporte actualizado.	
6		El sistema muestra el nuevo número de apoyos y la prioridad actual.

Flujos alternativos y de excepción

Flujo	Condición	Comportamiento	Termina o vuelve
2a (excepción)	El dispositivo ya apoyó este reporte (RN3)	El sistema muestra «Ya apoyaste este reporte» y el contador no cambia.	Termina sin registrar
2b (excepción)	El reporte está Pendiente, Resuelto o Rechazado (RF-06)	El sistema informa que el reporte no admite apoyos.	Termina sin registrar
3a (alternativo)	El vecino no confirma	El sistema descarta la acción.	Termina sin cambios
4a (alternativo)	El contador llega a 5 o a 10 apoyos (RN2)	El sistema cambia la prioridad a Alta o a Urgente y registra el cambio en el historial.	Continúa en el paso 5

Postcondición de éxito	El apoyo queda registrado y la prioridad del reporte corresponde a su número de apoyos.
Garantía mínima	Un dispositivo nunca suma más de un apoyo al mismo reporte; si el registro falla, el contador no cambia.
Puntos de extensión	Ninguno. Es el caso extensor de EP1 en CU01 y de EP1 en CU04.
Frecuencia y notas	Frecuencia alta. El dispositivo se identifica con una cookie y la IP con hash (respuesta al riesgo R2). Los umbrales de RN2 se validarán en el piloto (duda D3).

Fuente: elaboración propia.

CU05 Moderar reportes pendientes

Tabla 8. *Especificación de CU05 Moderar reportes pendientes*

ID y nombre	**CU05 Moderar reportes pendientes**
Actor primario	Gestor
Actores secundarios	Ninguno

Objetivo	Decidir si un reporte pendiente es real para publicarlo o rechazarlo, dejando constancia en el historial.
Prioridad y versión	Must · v1.0 (sprint 5; bandeja priorizada en el sprint 7)
Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)	RF-10, RF-11, RF-16 · HU-09, HU-10 · RN1, RN4 · RNF3
Precondiciones	El gestor ha iniciado sesión (CU10) y existe al menos un reporte Pendiente.
Disparador	Llega un reporte nuevo o el gestor revisa la bandeja de pendientes.

Flujo básico

Paso	Actor	Sistema
1	El gestor solicita los reportes pendientes.	
2		El sistema presenta los pendientes ordenados por prioridad y antigüedad (RF-16).
3	El gestor selecciona un reporte.	
4		El sistema presenta el detalle, la foto, los reportes parecidos y el contacto opcional, este último solo para lectura. [EP1]
5	El gestor decide aprobarlo y escribe un comentario.	
6		El sistema valida que la transición Pendiente a Aprobado esté permitida (RN4) y que haya comentario.
7	El gestor confirma la decisión.	
8		El sistema cambia el estado a Aprobado, registra fecha, estado anterior, nuevo estado, gestor y comentario (RF-11) y publica el reporte (RN1).

Flujos alternativos y de excepción

Flujo	Condición	Comportamiento	Termina o vuelve
4a (alternativo)	El reporte repite uno activo	Se ejecuta CU07 Marcar duplicado en el punto EP1.	Al terminar CU07, vuelve al paso 2
5a (alternativo)	El reporte es falso, ofensivo o improcedente	El gestor lo rechaza con un comentario; el sistema lo pasa a Rechazado y nunca lo publica (RN1).	Termina
5b (alternativo)	La foto muestra rostros o placas (riesgo R12)	El gestor rechaza el reporte con el motivo «foto con datos personales; reenviar sin la foto»; el reporte queda Rechazado. Regla pendiente de confirmar con la directiva (duda D4).	Termina
5c (alternativo)	El gestor decide no moderar todavía	El sistema descarta el comentario y no cambia el estado.	Vuelve al paso 2
6a (excepción)	El comentario está vacío	El sistema no cambia el estado y solicita el comentario.	Vuelve al paso 5
6b (excepción)	El gestor elige un estado que no sale de Pendiente según RN4, por ejemplo En proceso	El sistema lo impide e indica que solo se permite Aprobado o Rechazado.	Vuelve al paso 5
7a (excepción)	Otro gestor ya moderó el reporte	El sistema avisa, descarta el cambio y el comentario del gestor actual y refresca la bandeja.	Vuelve al paso 2

Postcondición de éxito	El reporte queda Aprobado y visible en el listado público, o Rechazado y nunca publicado; si se ejecutó CU07, queda Rechazado con la referencia al reporte original. El historial queda actualizado.
Garantía mínima	Ningún reporte se publica sin aprobación y ningún cambio se guarda sin comentario ni registro en el historial.
Puntos de extensión	EP1 «Duplicado posible», paso 4: se conecta CU07 Marcar duplicado.
Frecuencia y notas	Es el caso más complejo del sistema: aplica RN1 y RN4, y por su extensión CU07 también RN2. Desde Pendiente solo se permite pasar a Aprobado o Rechazado (RN4); «duplicado» no es un estado, sino un rechazo con referencia al original. Frecuencia diaria durante el piloto.

Fuente: elaboración propia.

CU06 Actualizar avance del reporte

Tabla 9. *Especificación de CU06 Actualizar avance del reporte*

ID y nombre	**CU06 Actualizar avance del reporte**
Actor primario	Gestor
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo	Registrar el avance de un reporte aprobado para que los vecinos sepan en qué estado está.
Prioridad y versión	Must · v1.0 (sprint 5)
Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)	RF-10, RF-11, RF-16 · HU-09, HU-11 · RN4
Precondiciones	El gestor ha iniciado sesión (CU10) y el reporte está Aprobado, Derivado o En proceso.
Disparador	La directiva envía el problema al municipio o recibe noticias de su arreglo.

Flujo básico

Paso	Actor	Sistema
1	El gestor solicita los reportes de un estado.	
2		El sistema presenta los reportes de ese estado ordenados por prioridad y antigüedad.
3	El gestor selecciona un reporte.	
4		El sistema presenta el detalle, el historial y los estados permitidos desde el actual (RN4).
5	El gestor elige el nuevo estado y escribe un comentario.	
6		El sistema valida la transición y que haya comentario.
7	El gestor confirma el cambio.	
8		El sistema actualiza el estado y registra el cambio en el historial, visible para el vecino en CU02.

Flujos alternativos y de excepción

Flujo	Condición	Comportamiento	Termina o vuelve
4a (excepción)	El reporte está Resuelto o Rechazado	El sistema lo presenta solo para lectura.	Termina sin cambios
6a (excepción)	La transición no está en RN4, por ejemplo de Aprobado a Resuelto	El sistema la impide e indica las transiciones permitidas.	Vuelve al paso 5
6b (excepción)	El comentario está vacío	El sistema no cambia el estado y solicita el comentario.	Vuelve al paso 5

Flujo	Condición	Comportamiento	Termina o vuelve
8a (alternativo)	El nuevo estado es Resuelto	El reporte queda en estado final y deja de admitir apoyos (RF-06).	Termina

Postcondición de éxito	El reporte tiene su nuevo estado y el historial registra fecha, estado anterior, nuevo estado, gestor y comentario.
Garantía mínima	El estado nunca cambia sin una transición válida y un comentario.
Puntos de extensión	Ninguno.
Frecuencia y notas	Transiciones de RN4: Aprobado a Derivado o En proceso; Derivado a En proceso; En proceso a Resuelto. Queda por confirmar quién decide que un reporte está Resuelto (duda D2).

Fuente: elaboración propia.

CU09 Administrar gestores

Tabla 10. *Especificación de CU09 Administrar gestores*

ID y nombre	**CU09 Administrar gestores**
Actor primario	Gestor
Actores secundarios	Ninguno
Objetivo	Dar o quitar acceso al sistema a los miembros de la directiva cuando esta cambia.
Prioridad y versión	Should · v1.0 (sprint 4)
Trazabilidad (RF, HU, RN, RNF)	RF-15 · HU-14 · RN5 · RNF3
Precondiciones	El gestor ha iniciado sesión (CU10).
Disparador	Ingresa o sale un miembro de la directiva (hallazgo H9).

Flujo básico

Paso	Actor	Sistema
1	El gestor solicita la lista de gestores.	
2		El sistema presenta los gestores con su estado, activo o inactivo.
3	El gestor registra nombre, correo y contraseña inicial de un nuevo gestor.	
4		El sistema valida los datos y que el correo no esté registrado.
5	El gestor confirma el registro.	
6		El sistema crea la cuenta activa, guarda la contraseña con hash (RNF3) y el nuevo gestor ya puede iniciar sesión (CU10).

Flujos alternativos y de excepción

Flujo	Condición	Comportamiento	Termina o vuelve
3a (alternativo)	El gestor decide desactivar una cuenta	El sistema solicita confirmación, desactiva la cuenta y conserva su historial.	Termina
3b (excepción)	La cuenta a desactivar es la del último gestor activo (RN5)	El sistema impide la desactivación e informa el motivo.	Termina sin cambios
4a (excepción)	El correo ya pertenece a otra cuenta	El sistema no crea la cuenta y lo indica.	Vuelve al paso 3

Flujo	Condición	Comportamiento	Termina o vuelve
4b (excepción)	Faltan datos o el correo no tiene formato válido	El sistema indica el dato que debe corregirse.	Vuelve al paso 3

Postcondición de éxito	Existe una cuenta nueva activa o una cuenta desactivada que ya no puede iniciar sesión.
Garantía mínima	Siempre queda al menos un gestor activo y ninguna contraseña se guarda en texto plano.
Puntos de extensión	Ninguno.
Frecuencia y notas	Frecuencia baja: al inicio del piloto y cuando cambia la directiva. Cuántos gestores habrá sigue abierto (duda D1).

Fuente: elaboración propia.

PARTE D. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Tabla 11. *Matriz de trazabilidad de requisitos, historias y casos de uso*

Requisito	Historias	Casos de uso	Observación
RF-01 Registrar reporte sin cuenta	HU-01	CU01	
RF-02 Adjuntar fotografía	HU-02	CU01 (5a, 5c)	
RF-03 Mostrar reportes parecidos	HU-05	CU01, CU11	Incluido también en CU07
RF-04 Consultar por código	HU-04	CU02	
RF-05 Generar código de seguimiento	HU-03	CU01 (paso 8)	
RF-06 Registrar apoyo	HU-06	CU03	
RF-07 Recalcular prioridad	HU-06	CU03, CU07	
RF-08 Listado público	HU-07	CU04	
RF-09 Autenticar gestores	HU-08	CU10	Incluido en CU05, CU06, CU08, CU09
RF-18 Cerrar sesión y expirarla por inactividad	HU-08	CU10	Nuevo; observación 1 de la validación
RF-10 Cambiar estado con comentario	HU-10, HU-11	CU05, CU06	
RF-11 Guardar historial	HU-10, HU-11	CU05, CU06, CU07	
RF-12 Marcar duplicado	HU-12	CU07	
RF-13 Administrar calles	HU-13	CU08	
RF-14 Administrar categorías	HU-13	CU08	
RF-15 Administrar gestores	HU-14	CU09	
RF-16 Bandeja priorizada	HU-09	CU05, CU06	Paso 2 de ambos
RF-17 Contacto opcional	HU-01	CU01 (5b)	
RNF1 Respuesta menor a 2 s	HU-04, HU-07	CU02, CU04	Rendimiento
RNF2 Registro en menos de 2 min; SUS ≥ 68	HU-01	CU01	Usabilidad
RNF3 Contacto oculto y contraseñas con hash	HU-01, HU-04, HU-08	CU01, CU02, CU04, CU09, CU10	Seguridad
RNF4 5 reportes por IP por hora; sin EXIF	HU-01, HU-02	CU01 (5a, 8a)	Seguridad
RNF5 Pantallas de 360 a 1920 px	HU-01, HU-07	CU01, CU04	Portabilidad

Requisito	Historias	Casos de uso	Observación
Sin RF (Won't por ahora)	HU-15, HU-16	CU12, CU13	Futuro v2; exclusiones del acta

Fuente: Tarea 2 (Tablas 7, 8 y 11) y elaboración propia.

Resultado de la revisión: los 18 RF (RF-01 a RF-17 de la Tarea 2 y el nuevo RF-18) y las 16 historias están cubiertos por al menos un caso de uso, y cada caso de uso responde a un requisito. CU12 y CU13 no tienen RF porque corresponden a HU-15 y HU-16, marcadas Won't por ahora. No hay casos huérfanos.

PARTE E. CASOS DE PRUEBA DERIVADOS

Se derivan pruebas de CU01 Reportar problema y CU05 Moderar reportes pendientes, un caso por el flujo básico y los demás por flujos alternativos o de excepción. Se automatizarán con el framework de pruebas de Django.

Tabla 12. *Casos de prueba de CU01 Reportar problema*

ID	Caso de uso y flujo	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01-01	CU01 · Básico	Categoría «Bache», calle «Los Pinos», intersección «Las Acacias», referencia «Frente a la tienda», descripción de 45 caracteres; sin reportes parecidos; IP con 0 reportes en la última hora	Reporte Pendiente con prioridad Normal y código de 8 caracteres; no aparece en el listado público
CP-01-02	CU01 · Excepción 6a	Mismos datos con la descripción «Hay bache» (9 caracteres)	No se registra el reporte ni se genera código; se indica que la descripción debe tener al menos 20 caracteres
CP-01-03	CU01 · Excepción 5c	Datos válidos y archivo «evidencia.pdf» de 1 MB	Se rechaza el archivo con «Solo JPG o PNG de hasta 5 MB»; los demás campos siguen llenos
CP-01-04	CU01 · Excepción 8a	Misma IP con 5 reportes registrados en los últimos 60 minutos; sexto envío con datos válidos	No se registra el reporte; la IP sigue con 5 reportes en la hora
CP-01-05	CU01 · Alternativo 4a	Existe un reporte Aprobado de «Bache» en «Los Pinos»; el vecino elige esa categoría y calle	El sistema muestra ese reporte con la opción de apoyarlo antes de pedir los demás datos

Fuente: elaboración propia.

Tabla 13. *Casos de prueba de CU05 Moderar reportes pendientes*

ID	Caso de uso y flujo	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-05-01	CU05 · Básico	Reporte Pendiente con código «K7Q2X9AB»; gestor activo; comentario «Verificado en el sitio»; decisión aprobar	Estado Aprobado; el reporte aparece en el listado público; el historial registra fecha, Pendiente a Aprobado, gestor y comentario
CP-05-02	CU05 · Alternativo 5a	Reporte Pendiente con descripción ofensiva; comentario «Contenido ofensivo»; decisión rechazar	Estado Rechazado; no aparece en el listado; la consulta por código muestra Rechazado y el comentario
CP-05-03	CU05 · Excepción 6a	Reporte Pendiente; decisión aprobar con el comentario vacío	El estado sigue Pendiente y el historial no tiene registros nuevos

ID	Caso de uso y flujo	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-05-04	CU05 · Excepción 6b	Reporte Pendiente; el gestor intenta pasarlo a En proceso con comentario	Se rechaza el cambio, se indican Aprobado y Rechazado como únicas opciones y el estado sigue Pendiente

Fuente: elaboración propia.

PARTE F. VALIDACIÓN Y CAMBIOS

Fecha de la revisión: 27/10/2026. Revisó: Carlos Hernández, del grupo que actuó como cliente en la entrevista cruzada de la Tarea 2. Se le envió el diagrama de la Figura 1 y la especificación de CU05 Moderar reportes pendientes, y respondió con observaciones por escrito.

Tabla 14. *Observaciones de la validación*

Observación del revisor	Decisión y razón	Cambio en la Tarea 2
1. Falta el cierre de sesión y su expiración; CU10 solo cubre el inicio.	Aceptada. Cerrar sesión no es un objetivo propio del gestor, así que no se crea un caso nuevo: CU10 pasa a «Gestionar sesión» (inicio, cierre y expiración tras 30 minutos de inactividad).	Nuevo RF-18; HU-08 agrega un criterio de cierre de sesión (cambio 6).
2. El «extend» de CU07 no coincide con el flujo 4a de CU05, que termina el caso base, ni muestra el punto de extensión.	Aceptada en parte. Se mantiene «extend» porque el duplicado no ocurre en todas las moderaciones; se corrige el flujo 4a para volver al paso 2 y el diagrama muestra el punto EP1. Nota: la revisión menciona que CU05 incluye CU11, pero en el modelo lo incluyen CU01 y CU07.	Sin cambios en la Tarea 2; se ajustan el diagrama y CU05 (cambio 7).
3. En CU05 faltan la cancelación, el estado final de 5b y la postcondición del duplicado; el contacto y el flujo 7a son ambiguos.	Aceptada. Se agrega el flujo 5c, 5b deja el reporte Rechazado, el contacto es solo de lectura, 7a descarta el comentario y refresca la bandeja, y la postcondición incluye el duplicado.	Sin cambios en la Tarea 2; se ajusta CU05 (cambio 7).
4. CU03 necesita identificar al vecino; falta un caso «Identificar vecino».	Rechazada. El vecino no tiene ese objetivo; el dispositivo se identifica de forma automática con cookie e IP con hash (RN3, riesgo R2), como indica la nota de CU03.	Sin cambios.
5. CU01 también podría disparar CU07 al detectar un duplicado.	Rechazada. En CU01 el vecino apoya el reporte parecido (CU03); marcar duplicados es una decisión del gestor (RF-12).	Sin cambios.

Fuente: revisión escrita de Carlos Hernández (27/10/2026).

Tabla 15. *Cambios a la Tarea 2 y al borrador de casos de uso*

N.º	Documento	Cambio	Motivo
1	Borrador de casos de uso	CU-06 «Gestionar estado» se divide en CU05 Moderar reportes pendientes y CU06 Actualizar avance.	Coherencia con HU-10 y HU-11, ya divididas en la Tarea 2
2	Borrador de casos de uso	El inicio de sesión pasa a CU10 como caso incluido y se crea CU11 Buscar reportes parecidos, incluido por CU01 y CU07.	No pasan la prueba del objetivo por sí solos; evita repetir pasos

N.º	Documento	Cambio	Motivo
3	Borrador de casos de uso	Se renumeran los casos al formato CU01 a CU13 y se agregan CU12 y CU13 como casos futuros.	Formato pedido por la tarea; HU-15 y HU-16 quedan trazadas
4	Tarea 2 (requisitos)	Sin RF nuevos. Se documenta la excepción de moderación simultánea (CU05 flujo 7a) como parte de RF-10.	Apareció al especificar el flujo; no cambia el alcance
5	Tarea 2 (dudas)	Las dudas D1, D2, D3 y D4 se vinculan a las notas de CU09, CU06, CU03 y CU05.	Para validarlas en el sprint 3 junto con el modelo
6	Tarea 2 (requisitos)	Nuevo RF-18: «El sistema deberá permitir al gestor cerrar sesión y cerrará la sesión tras 30 minutos de inactividad». HU-08 agrega un criterio para el cierre de sesión. CU10 pasa a llamarse Gestionar sesión.	Observación 1 de la validación
7	Especificación de CU05	Se agregan el flujo 5c de cancelación y la postcondición del duplicado; se definen el estado final de 5b y el tratamiento del comentario en 7a; tras CU07, el flujo vuelve al paso 2.	Observaciones 2 y 3 de la validación

Fuente: elaboración propia.

PARTE G. APORTES DEL EQUIPO Y FORMATO

Los aportes de cada integrante y la declaración de uso de herramientas se presentan en el anexo. El documento sigue el orden portada, índice, Partes A a G y anexo; usa letra de 11 puntos en el texto, numera tablas y figuras, e indica la fuente de cada una.

REFERENCIAS

Cepeda, D. y Criollo, M. (2026). Taller de arranque del proyecto Mi Barrio Reporta (acta, registro de riesgos y plan de construcción). ESPE.

Cepeda, D. y Criollo, M. (2026). Tarea 2: requisitos, historias de usuario, backlog y plan de sprints de Mi Barrio Reporta. ESPE.

Cockburn, A. (2001). Writing effective use cases. Addison-Wesley.

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), versión 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

ANEXO. APORTES DEL EQUIPO Y DECLARACIÓN DE HERRAMIENTAS

Tabla 16. *Aportes de cada integrante*

Integrante	Rol	Aportes concretos
Mateo Criollo	Líder y calidad	Parte A (tabla de actores y frontera del sistema); especificaciones de CU05 Moderar reportes pendientes y CU06 Actualizar avance; casos de prueba de CU05; Parte F (validación con el revisor y registro de cambios); revisión final de coherencia con la Tarea 2
David Cepeda	Analista	Parte B (diagrama en draw.io, tabla de casos de uso y justificación de relaciones); especificaciones de CU01 Reportar problema, CU03 Apoyar reporte y CU09 Administrar gestores; Parte D (matriz de trazabilidad); casos de prueba de CU01

Fuente: elaboración propia.

Declaración de uso de herramientas

Se usó Claude (Anthropic) como asistente para estructurar el modelo de casos de uso a partir de la Tarea 2 y del borrador de casos de uso, y para redactar una primera versión de las especificaciones, la matriz y los casos de prueba. El diagrama se elaboró en draw.io.

Comprobación: Mateo Criollo verificó que la tabla de actores y la frontera del sistema coincidan con los interesados y las exclusiones del acta del Taller 1. Revisó que los flujos de CU05 y CU06 respeten RN1 y RN4, en especial que desde Pendiente solo se pueda pasar a Aprobado o Rechazado, y que cada excepción indique a qué paso vuelve o si termina. Comprobó que los casos de prueba de CU05 tengan datos concretos y un resultado verificable. También evaluó con David cada observación de la revisión de Carlos Hernández antes de aceptarla o rechazarla.

David Cepeda revisó en draw.io que las flechas «include» salgan del caso base y las «extend» del caso extensor, y que cada «extend» tenga su condición y su punto de extensión en la especificación. Comparó la matriz de trazabilidad con las Tablas 7 y 11 de la Tarea 2 para confirmar que los 18 RF y las 16 historias tengan al menos un caso de uso. Verificó que en CU01, CU03 y CU09 cada regla de negocio (RN2, RN3 y RN5) quede protegida por una excepción. Recorrió los casos de prueba de CU01 contra los límites de RF-01, RF-02 y RNF4.